

2025년도 4교시 문항별 상세 해설

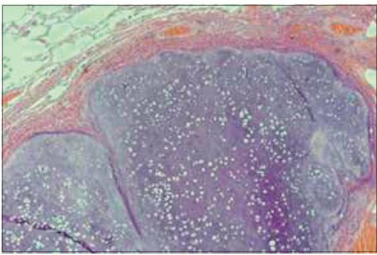
병리학(1~45) · 기생충학(46~60) (전 60문항 · 사진 수록)

※ 각 문항은 정답 근거 → 관련 지식(배경) → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

I. 병리학 — 종양 병리 (1~13)

[병리학 · 폐과오종]

1. 폐 가장자리 1.4 cm 경계분명 고형 종괴, 절단면 엷상구조 (사진 1) — 진단은?



정답 ②

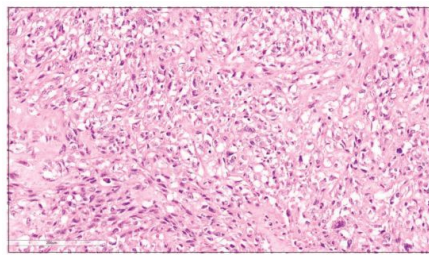
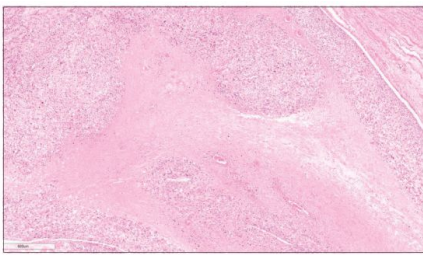
폐 말초에 경계가 뚜렷한 소결절, 절단면이 엷상구조(연골 소엽)이며 연골·지방·상피가 섞이면 연골과오종(pulmonary hamartoma)이다. 정답 ②. 조직학적으로 성숙 초자연골 소엽 사이로 함입된 호흡상피 틈새가 특징이다.

■ 관련 지식: 과오종=정상 조직의 무질서한 과성장(연골·지방·평활근·상피). 폐 양성종양 최다·popcorn 석회화.

①연골육종·⑥카르시노이드는 악성/신경내분비, ③경화폐세포종은 여성·이중세포, ④전이샘암은 다발.

[병리학 · 평활근육종]

2. 자궁 종괴, 유사분열 10 HPF당 최대 23개 (사진 2-1·2-2) — 진단은?



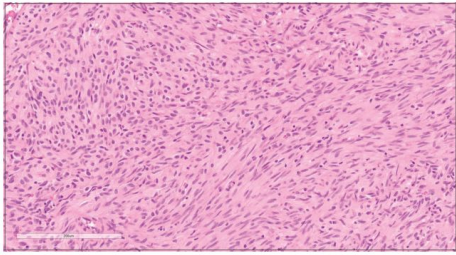
정답 ②

자궁 평활근종양에서 유사분열 $\geq 10/10\text{HPF}$ (+세포이형성·응고괴사)면 평활근육종(leiomyosarcoma)이다. 정답 ②. 여기서는 23개로 뚜렷이 높다.

■ 관련 지식: 자궁 평활근종양 악성 기준(Stanford): ①핵이형성 ②유사분열 ③종양세포 응고괴사. STUMP는 애매한 경계 군. 평활근종(①)은 유사분열 적고 괴사 없음.

[병리학 · GIST]

3. 위 근육층 기원 방추세포, CD117·DOG1·CD34 양성, S100 음성 (사진 3) — 진단은?



정답 ②

위장관 근육층 기원 방추세포 종양이 CD117(c-KIT)·DOG1 양성이면 위장관기질종양(GIST)이다. 정답 ②. GIST는 Cajal 간질세포에서 기원하며 KIT/PDGFR α 변이가 원동력이라 이마티닙(imatinib)에 반응한다.

■ 관련 지식: 표지 감별: GIST=CD117·DOG1·CD34+, S100-. 신경집종(Schwannoma)=S100+. 평활근종=desmin·SMA+, CD117-. 신경내분비종양=synaptophysin+.

[병리학 · 응고괴사·반흔]

4. 심근세포 윤곽 유지·핵 소실·강한 호산성, 국소 섬유아세포·모세혈관 증식 — 장기 변화는?

정답 ③

윤곽은 남고 핵만 소실된 강한 호산성 세포는 응고괴사(허혈) 소견이고, 섬유아세포·모세혈관 증식(육아조직)이 시작되었으므로 결국 섬유화·반흔으로 치유된다. 정답 ③. 심근은 재생능이 없어 완전 재생(④)은 불가능하다.

■ 관련 지식: 심근경색 시간경과: 응고괴사(1일)→호중구→대식세포·육아조직(1주)→섬유화 반흔(6주~). 건락괴사(①)는 결핵, 지방괴사(②)는 췌장, 세포자멸사(⑤)는 개별세포 무염증.

[병리학 · 사르코이드증]

5. 사르코이드증 병리 소견으로 옳은 것은?

정답 ③

사르코이드증은 괴사를 동반하지 않는(비건락) 육아종이 양측 폐의 림프관을 따라(기관지혈관다발·흉막) 분포한다. 정답 ③. 배제 진단이며 별모양(asteroid)·쇼만소체가 보일 수 있다.

■ 관련 지식: 건락괴사 동반(②)은 결핵. 호산구 농양(①)은 호산구폐렴. 세기관지 중심 육아종(④)은 과민폐렴. 섬유모세포병소·가슴막밀(⑤)은 UIP.

[병리학 · 지방괴사]

6. 급성췌장염·가성낭종, 복막에 하얗고 부스러지는 결절 (사진 4) — 조직 소견은?



정답 ①

췌장 리파아제가 지방을 분해해 유리 지방산이 칼슘과 결합(비누화)하면 지방괴사(fat necrosis)—회고 분필같은 결절이 생긴다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 괴사 유형: 응고(허혈)·액화(뇌·농양)·건락(결핵)·지방(췌장·유방외상)·섬유소양(혈관염). 하얀 분필 결절 = 효소성 지방괴사·칼슘비누.

[병리학 · 수질갑상샘암·칼시토닌]

7. 갑상샘 수질암종 수술 후 재발 의심 — 상승 종양표지자는?

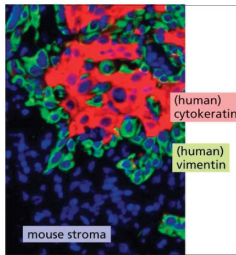
정답 ③

수질암종은 갑상샘 부여포세포(C세포)에서 기원해 칼시토닌(calcitonin)을 분비한다. 정답 ③. CEA도 함께 오르지만 특이 표지자는 칼시토닌이다.

■ 관련 지식: 종양표지자: CA-125(난소), CA19-9(췌장·담도), 칼시토닌(수질갑상샘·MEN2), 카테콜아민/메타네프린(갈색세포종), CEA(대장·수질).

[병리학 · 상피간엽이행(EMT)]

8. 췌장암 세포에서 cytokeratin(적)·vimentin(녹) 공발현, TWIST·SNAIL 관여 (사진 5) — 현상은?



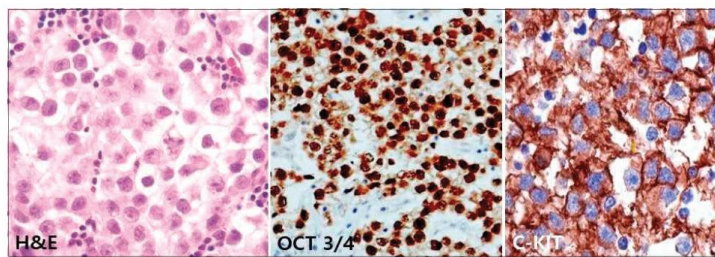
정답 ⑤

상피표지(cytokeratin)를 유지하면서 간엽표지(vimentin)를 얻는 것은 상피간엽이행(EMT)이다. 정답 ⑤. SNAIL·TWIST·ZEB가 E-cadherin을 억제해 세포가 떨어져 나가 침습·전이한다.

■ 관련 지식: EMT: E-cadherin↓·N-cadherin/vimentin↑·이동성↑→전이 개시. Desmoplasia(①)는 섬유증식, angiogenesis(②)는 혈관신생, Warburg(③)는 호기해당.

[병리학 · 고환종(seminoma)]

9. 35세 무통 고환종괴, AFP 정상·βhCG·LDH 약간↑, OCT3/4·c-kit 양성, cytokeratin 음성 (사진 6) — 진단은?



정답 ①

OCT3/4·c-kit(CD117) 양성, cytokeratin 음성, AFP 정상은 전형적 고환종(seminoma)이다. 정답 ①. 소수 융합영양막세포가 있으면 βhCG가 약간 오를 수 있다.

■ 관련 지식: 생식세포종양 표지: 고환종=OCT3/4·c-kit+, CK-. 배아암종=CD30·cytokeratin+. 난황낭=AFP+. 융모막암=βhCG↑↑.

[병리학 · 완전포상기태]

10. 임신 12주 포도송이 배출, βhCG 20만, 태아 없음, 모든 융모 부종·영양막 증식·이형성 없음 — 진단은?

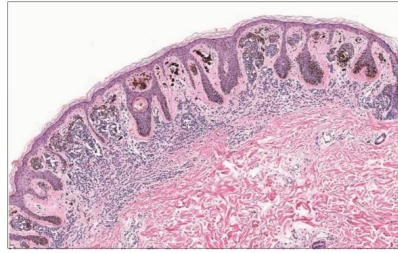
정답 ②

모든 융모막융모가 부종성으로 변하고 태아가 없으면 완전포상기태다. 정답 ②. 핵형은 대개 46,XX(부계 이배수체), βhCG가 현저히 높다.

■ 관련 지식: 완전기태: 46,XX 부계·태아없음·전체 융모 부종·hCG↑↑·융모막암 위험. 불완전기태(③)=69,XXX 삼배수·태아부분·일부 융모만 부종.

[병리학 · 흑색종-RAS-MAPK]

11. 10년 된 피부 흑색 반점 (사진 7-1·7-2) — 활성화된 신호전달 경로는?



정답 ①

멜라닌세포 병변(모반·흑색종)의 대표 원동력은 RAS-RAF-MAPK(RAS signaling) 경로 활성화(BRAF V600E·NRAS 변이)다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 멜라닌세포 종양 = MAPK 경로(BRAF>NRAS)로 증식신호 지속. Notch·Hedgehog·JAK-STAT·TGF-β는 각기 다른 종양(기저세포암=Hedgehog 등)과 연관.

[병리학 · 가슴샘종]

12. 눈꺼풀처짐·연하곤란·근쇠약(중증근무력증), 앞세로칸 낭성 종괴 — 진단은?

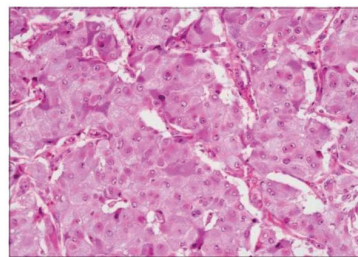
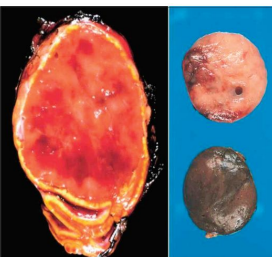
정답 ②

중증근무력증과 동반된 앞(전상부) 세로칸 종괴는 가슴샘종(thymoma)이다. 정답 ②. MG 환자의 약 15%에서 가슴샘종, 반대로 가슴샘종의 30~45%에서 MG.

■ 관련 지식: 앞세로칸 종괴 4T: Thymoma·Teratoma·Thyroid·Terrible lymphoma. MG=항AChR 항체, 가슴샘종·가슴샘증식과 연관.

[병리학 · 갈색세포종]

13. 부신 수질 종양, dichromate에 진갈색 변하는 chromaffin 반응 (사진 8-1·8-2) — 진단은?



정답 ③

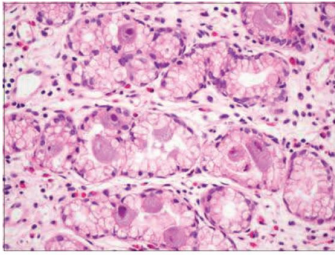
부신 수질에서 발생하고 크로뮴산에 갈변(chromaffin 반응)하는 카테콜아민 분비 종양은 갈색세포종(pheochromocytoma)이다. 정답 ③. Zellballen 구조·chromogranin+.

■ 관련 지식: 10% 종양(양측·악성·부신외·가족성). 부신 밖이면 부신경절종(paraganglioma). 신경모세포종(①)은 소아·Homer-Wright rosette. 피질종양(④⑤)은 스테로이드.

II. 병리학 — 세포손상·염증·감염 (14~27)

[병리학 · CMV 감염]

14. 심장이식 1년 후 십이지장 미란 (사진 9) — 감염체·염증패턴 짝은?



정답 ⑤

면역억제 이식환자의 위장관 미란에서 거대세포·핵내 봉입체(올빼미눈)가 보이면 CMV로, 바이러스—세포병증/세포증식성 염증이 맞다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: CMV: 내피·간질세포 감염, 세포거대화·핵내(owl-eye)·세포질 봉입체. 이식·HIV 등 면역저하에서 대장염·망막염. 세균성은 화농(②), 결핵은 육아종(③).

[병리학 · 괴사 vs 자멸사]

15. 자멸사보다 괴사에서 더 뚜렷한 소견은?

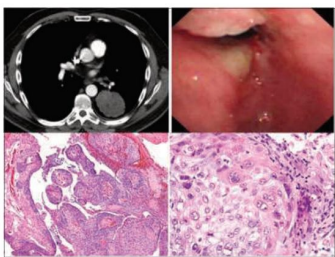
정답 ⑤

괴사는 세포막이 파괴되어 내용물이 새어나오므로 주변 조직의 염증반응을 유발한다. 정답 ⑤. 자멸사는 막이 유지되고 조각(apoptotic body)을 식세포가 조용히 제거해 염증이 없다.

■ 관련 지식: 괴사=수동·부종·막파괴·염증(+). 자멸사=능동(ATP·caspase)·세포수축·핵응축/조각·식세포 제거·염증(. ①~④는 자멸사 특징.

[병리학 · 편평세포암·흡연]

16. 30갑년 흡연, 폐 상엽 4 cm 병변 (사진 10) — 가장 관련 큰 환경인자는?



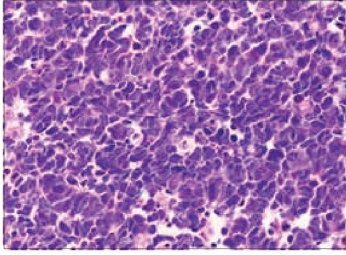
정답 ⑤

흡연과 강하게 연관된 중심성 폐암(편평세포암/소세포암)의 발암물질은 담배연기 속 다환방향족탄화수소(PAH·벤조피렌)다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 직업/환경 발암: PAH·비소=흡연/편평·소세포, 라돈(①)=우라늄광부, 석면(②)=중피종·석면폐, 벤젠(③)=백혈병, 염화비닐(④)=간혈관육종.

[병리학 · 소세포폐암]

17. 폐문부 종괴, CD56 양성 (사진 11) — 진단은?



정답 ④

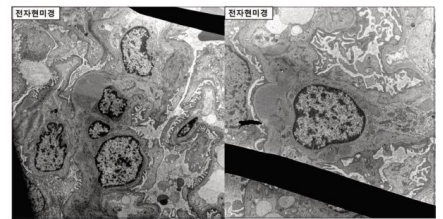
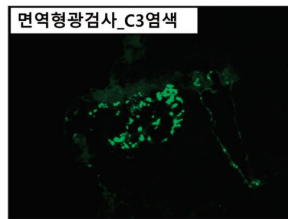
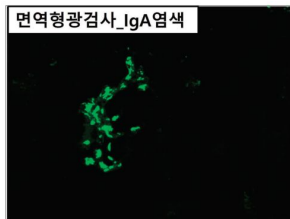
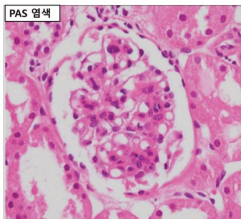
폐문부 중심에 위치하고 CD56(신경내분비 표지) 양성인 작은 청색세포 종양은 소세포암(small cell carcinoma)이다. 정답 ④. 으깨짐 인공물·괴사·핵물딩이 특징.

■ 관련 지식: 소세포암:

중심성·흡연·신경내분비(CD56-synaptophysin-chromogranin)·부종양증후군(SIADH·Cushing·Lambert-Eaton). 조기 전이로 항암 위주.

[병리학 · IgA 신병증]

18. 상기도감염 직후 육안혈뇨, 변형적혈구(사구체성) (사진 12-1~4) — 진단은?



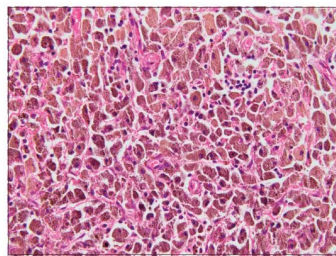
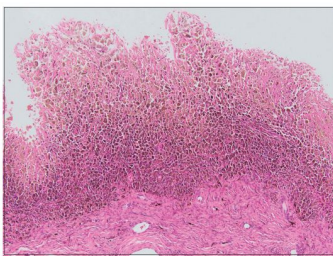
정답 ①

감염과 동시에(synpharyngitic) 나타나는 육안혈뇨와 사구체성(변형) 적혈구, 메산지움 IgA 침착은 IgA 신병증이다. 정답 ①. 젊은 남성에서 가장 흔한 원발 사구체신염.

■ 관련 지식: 감염후사구체신염은 감염 후 1~3주 지연(잠복기)되지만, IgA 신병증은 감염과 동시에 혈뇨. 형광에서 메산지움 IgA 우세 침착.

[병리학 · 자궁내막증·헤모시데린]

19. 난소 초콜릿 낭(자궁내막증)의 세포내 축적물 (사진 13-1·13-2)은 무슨 과정?



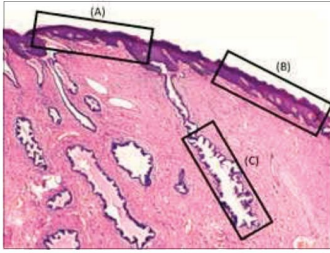
정답 ①

반복 출혈로 생긴 적혈구를 대식세포가 식작용(phagocytosis)으로 삼켜 헤모시데린(철)을 축적한 것이다. 정답 ①. 초콜릿색은 오래된 혈액의 헤모시데린이다.

■ 관련 지식: 자궁내막증: 자궁 밖 자궁내막선·간질+주기적 출혈→헤모시데린 대식세포·섬유화. 난소=초콜릿낭. 헤모시데린=페리틴 유래 철 저장 색소.

[병리학·자궁경부 변형대]

20. 자궁경부 (A)~(C)를 유년기에 덮던 상피 (사진 14) — 바르게 열거한 것은?



정답 ①

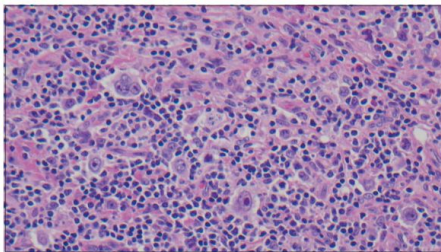
정답 ③(공식 정답 ①). 자궁경부는 질쪽 외자궁경부=중층편평상피, 자궁쪽 내자궁경부=원주상피이며 그 사이 변형대에서 편평상피화생이 일어난다. 사진의 각 부위 위치에 따른 원래 상피를 짝짓는 문제로, 공식 정답 ①(A-원주·B-편평·C-원주)을 따른다.

■ 관련 지식: 자궁경부: 외경부=비각화 중층편평, 내경부=단층 원주(점액), 변형대(SCJ)=편평화생·HPV 호발부. 사진 부위(A/B/C) 배치에 따라 원래 상피가 결정된다.

감별/오답: 사진상 부위 위치 판독이 핵심이므로 공식 정답지 기준을 그대로 제시한다.

[병리학·호지킨림프종]

21. 경부 림프절, 큰 핵 세포 CD30 양성 (사진 15) — 진단은?



정답 ④

뭉친 림프절에서 크고 핵이 두드러진 세포가 CD30(+CD15) 양성이면 Reed-Sternberg 세포—호지킨림프종이다. 정답 ④.

■ 관련 지식: RS세포: CD30·CD15+, CD45-, 올빼미눈 양핵. 배경에 반응성 림프구·호산구. 인접 림프절로 연속 전파. Burkitt(③)=starry-sky·MYC, DLBCL(⑤)=CD20+.

[병리학·알츠하이머병]

22. 80세 진행성 기억력 저하, 해마 위축 — 특징적 병리는?

정답 ⑤

진행성 기억장애+해마 위축의 알츠하이머병은 신경섬유매듭(과인산화 tau)과 β -아밀로이드판이 특징이다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: Pick body(②)=전두측두엽치매, Lewy body(③)=파킨슨/루이체치매, Bunina body(④)=ALS. 탈수초(①)=다발경화증.

[병리학·NK/T세포림프종·EBV]

23. 비강 궤양, 림프절외 NK/T세포 림프종 — 원인 감염체는?

정답 ①

림프절외 NK/T세포 림프종(코형)은 거의 항상 EBV와 연관된다(EBER 양성). 정답 ①.

■ 관련 지식: EBV 관련: 버킷·호지킨·NK/T림프종·비인두암·이식후림프증식. HPV(④)=자궁경부/두경부편평, HBV/HCV=간암, HHV8=카포시, HTLV-1=성인T세포백혈병.

[병리학·칼슘·세포손상]

24. 세포질 농도 증가 시 효소(phospholipase·protease·endonuclease·ATPase)를 활성화해 막을 손상시키는 이온은?

정답 ③

세포질 Ca^{2+} 증가가 인지질분해효소·단백분해효소·핵산분해효소·ATP분해효소를 활성화해 막·세포골격·DNA·ATP를 파괴한다.

정답 ③.

■ 관련 지식: 정상 세포질 Ca^{2+} 는 매우 낮게(≈ 0.1 M) 유지. 허혈·손상→ Ca^{2+} 유입/방출→분해효소 폭주가 비가역 손상의 핵심 매개.

[병리학·액화괴사·뇌경색]

25. 편마비 2달 후 좌측 전두엽 동공성(cavitary) 병변 — 용어는?

정답 ③

뇌 경색은 액화괴사(liquefactive necrosis)로 진행해 시간이 지나면 낭성(동공성) 병변을 남긴다. 정답 ③. 뇌는 지질이 많고 단백질이 적어 액화된다.

■ 관련 지식: 액화괴사=뇌경색·세균농양. 다른 장기 허혈은 응고괴사이지만 뇌만 예외적으로 액화. 주변에 아교증(gliosis) 반응.

[병리학·자가면역간염]

26. 30세 여성, ALT 450·AST 380, ANA·ASMA 양성 — 특징적 간 병리는?

정답 ④

젊은 여성·ANA/항平滑근항체 양성·간세포 손상은 자가면역간염으로, 병리는 경계면간염(interface hepatitis)과 형질세포 침윤이다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 경계면간염=문맥역 림프형질세포가 실질로 침범·간세포 괴사. Florid duct(②)·양파껍질 섬유화(③)는 원발쓸개관경변/경화쓸개관염. 미세지방(①)=지방간.

[병리학·장액염증]

27. 화상 후 손가락 물집(수포) — 급성염증 형태 분류는?

정답 ②

단백 적은 맑은 삼출액이 고여 물집을 만드는 것은 장액염증(serous inflammation)이다. 정답 ②. 2도 화상 수포·물집·흉막삼출이 예.

■ 관련 지식: 급성염증 형태: 장액(물집·삼출)·섬유소(심장막·단백많은)·화농(고름·세균)·괴양(표면결손). 육아종(⑤)은 만성.

III. 병리학 — 신장·유방·소화기 종양 (28~45)

[병리학·췌장 신경내분비종양·MEN1]

28. 뇌하수체 선종+부갑상선항진(MEN1), 췌장 꼬리 종괴 (사진 16) — 필요한 면역염색은?



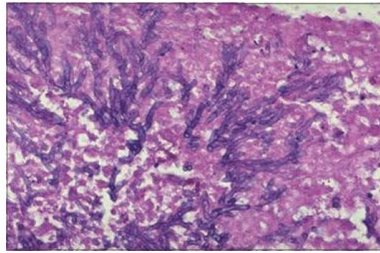
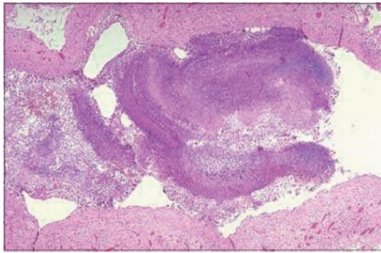
정답 ⑤

MEN1의 췌장 종괴는 신경내분비종양(PanNET)이므로 신경내분비 표지 synaptophysin(±chromogranin)으로 확인한다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: MEN1 (3P): Pituitary·Parathyroid·Pancreas(신경내분비). Synaptophysin·chromogranin·CD56이 신경내분비 표지. P53·Smad4는 췌관선암, β-catenin은 고형가유두종양.

[병리학 · 아스페르길루스증]

29. 당뇨 62세 폐 종괴 (사진 17-1·17-2) — 진단은?



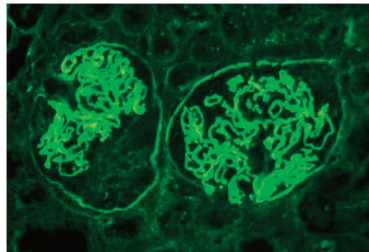
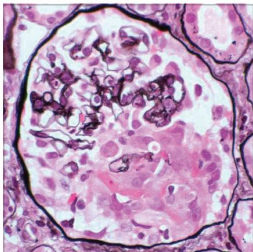
정답 ②

조직에서 격벽이 있고 45° 예각으로 분지하는 군사가 보이면 아스페르길루스증(aspergillosis)이다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 군사 감염: 아스페르길루스=격벽·예각(45°) 분지. 뮤코르(⑤)=무격벽·직각(90°)·리본형. 칸디다=가성군사+효모. 크립토코쿠스=협막 효모(mucicarmine).

[병리학 · 항GBM병(Goodpasture)]

30. 갑작스러운 혈뇨, 대부분 사구체 침범, IgG 형광 (사진 18-1·18-2) — 혈뇨 기전은?



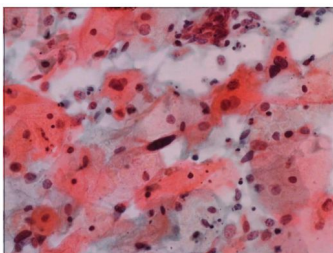
정답 ⑤

IgG가 선상(linear)으로 침착하고 대부분 사구체가 침범되면 항GBM병(Goodpasture)으로, 기전은 사구체 기저막 IV형 콜라겐($\alpha 3$)에 대한 자가항체가 기저막을 직접 손상이다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 선상 IgG=항GBM. 과립상(granular)=면역복합체(①, 감염후·루푸스). 초승달(급속진행)형 혼합. 족세포 소실(③)=미소변화/FSGS.

[병리학 · HPV·koilocyte]

31. 자궁경부-질 도말에서 보이는 세포 소견 (사진 19) — 관련 바이러스는?



정답 ③

핵주위 공포(halo)·핵 확대·이형성을 보이는 koilocyte(공동세포)는 인유두종바이러스(HPV) 감염의 표지다. 정답 ③.

■ 관련 지식: HPV 16/18=자궁경부암 고위험. E6→p53분해, E7→Rb억제. Koilocyte=HPV 세포병증 특징. CMV=owl-eye, HSV=다핵·Cowdry A.

[병리학 · B형간염·간경변]

32. 간이식 적출 간 육안 (사진 20) — 원인 감염체·염증패턴 짝은?



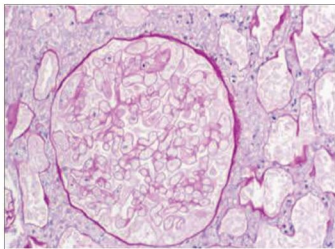
정답 ⑤

결절성 간(간경변) 육안이면 HBV—만성 염증과 섬유화(scarring)가 맞다. 정답 ⑤. 만성 B형간염이 간경변·간세포암으로 진행한다.

■ 관련 지식: HBV=DNA바이러스·간세포암 직접 발암(HBx). 간경변=미만성 결절+섬유중격. 간세포에 ground-glass(HBsAg) 봉입체. Transforming(①)은 정의 부적절.

[병리학 · 신장경색]

33. 신장 조직 손상 (사진 21)이 가장 잘 생기는 임상 상황은?



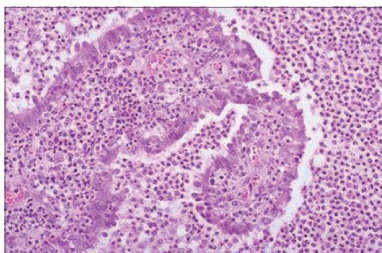
정답 ⑤

썩기 모양 응고괴사(백색경색)는 동맥 혈전색전(arterial thromboembolism)—예: 심방세동·심내막염 색전—으로 신동맥이 막혀 생긴다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 신장은 종동맥(end-artery) 구조라 색전 시 썩기형 백색경색. 심방세동·판막증·심내막염이 색전원. 경계에 충혈띠.

[병리학 · 급성화농난관염]

34. 복통·난관 부종으로 절제, 조직 소견 (사진 22) — 진단은?



정답 ②

난관 내강·벽에 호중구가 가득 찬 화농성 염증이면 급성 화농난관염(acute suppurative salpingitis)이다. 정답 ②. 골반염(PID)의 흔한 형태.

■ 관련 지식: PID(임질·클라미디아)→급성화농난관염→난관고름집·불임·자궁외임신. 만성/육아종(③)은 결핵성. 섬유소성(①)은 표면 섬유소.

[병리학 · 위암 T병기]

35. 위암 T병기에서 (가)·(나)에 들어갈 말은?

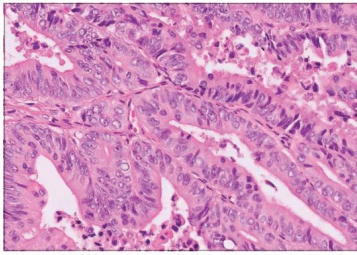
정답 ①

Tis는 상피내로 (가) 고유판(lamina propria) 침범이 없는 경우, T1a는 고유판 또는 (나) 점막근판(muscularis mucosae) 침범이다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 위벽 층: 점막(상피·고유판·점막근판)→점막밑→고유근층(muscularis propria)→장막. Tis(상피내)·T1a(고유판/점막근판)·T1b(점막밑)·T2(고유근층).

[병리학·폐샘암·EGFR]

36. 비흡연 여성 폐 말초 종괴 (사진 23) — 가장 흔한 유전자 변형은?



정답 ④

비흡연·여성·동아시아인 폐샘암에서 가장 흔한 유전자 변이는 EGFR 변이다. 정답 ④. EGFR-TKI(gefitinib·osimertinib)에 반응한다.

■ 관련 지식: 폐샘암 유전자: EGFR(비흡연·아시아·여성), KRAS(흡연·서양), ALK/ROS1 재배열. 편평세포암은 흡연·중심성. TP53은 광범위.

[병리학·루푸스신염]

37. 발열·나비발진·거품노, anti-dsDNA·저C3/C4, wire loop·full-house 형광 — 진단은?

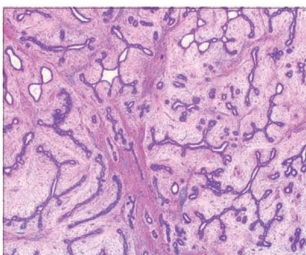
정답 ④

anti-dsDNA 양성·보체 저하·wire-loop 병변과 full-house(IgG·A·M·C3·C1q) 면역침착은 전신홍반루푸스(SLE)—루푸스신염이다. 정답 ④.

■ 관련 지식: wire loop=내피밑 면역복합체 대량 침착(Class IV). full-house 형광=SLE 특징. anti-dsDNA·anti-Sm 특이. C3·C4 소모.

[병리학·섬유선종]

38. 유방 경계명확 종양, 조직 소견 (사진 24) — 진단은?



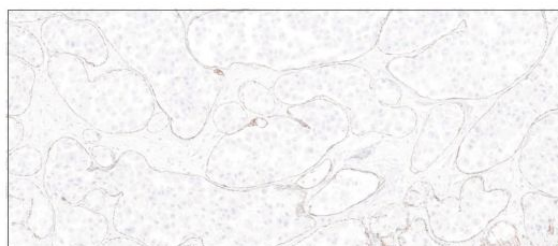
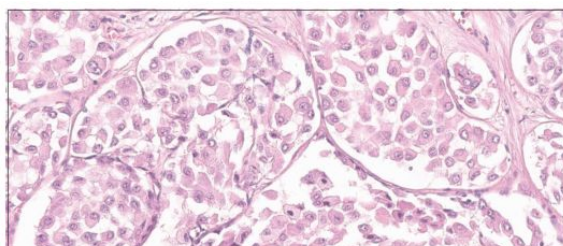
정답 ③

젊은 여성에서 경계가 뚜렷하고 간질·섬 성분은 함께 증식(관을 압박하는 잎모양)하면 섬유선종(fibroadenoma)이다. 정답 ③. 근상피가 유지된 이중층.

■ 관련 지식: 섬유선종: 유방 최대 양성종양·경계명확·가동성·이중세포층. 엽상종양은 더 세포성 간질. DCIS(⑤)는 기저막내 악성.

[병리학·소엽상피내암(LCIS)]

39. 유방 생검, E-cadherin 면역염색 (사진 25-1·25-2) — 진단은?



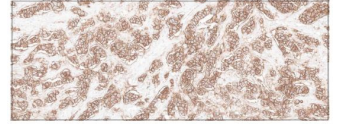
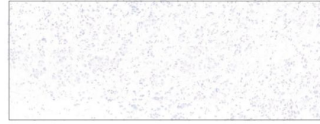
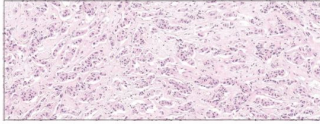
정답 ③

느슨히 응집하는 균일 세포가 E-cadherin 음성이면 소엽상피내암종(LCIS)이다. 정답 ③. E-cadherin 소실이 소엽형의 핵심.

■ 관련 지식: E-cadherin: 관형(DCIS/IDC)=양성, 소엽형(LCIS/ILC)=음성(CDH1 소실). LCIS는 양측·다발 위험 표지.

[병리학 · HER2 양성유방암]

40. 유방암 ER·PR·HER2 면역염색 (사진 26-1~4) — 선행치료에 포함될 약제는?



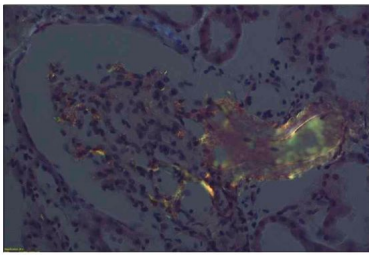
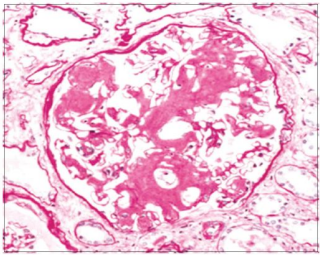
정답 ③

HER2가 과발현(3+)된 유방암에는 항HER2 단클론항체 trastuzumab을 포함한다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 유방암 표적: HER2+→trastuzumab/pertuzumab, ER+→tamoxifen/fulvestrant(②), BRCA변이→olaparib(①), 삼중음성→pembrolizumab/atezolizumab(④⑤).

[병리학 · 아밀로이드증]

41. 단세포감마글로불린병증·단백뇨, Congo-red 양성 (사진 27-1·27-2), 형광 음성 — 진단은?



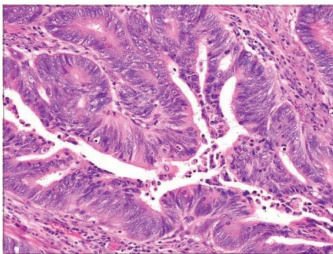
정답 ①

Congo-red 양성(편광에서 사과녹색 복굴절)이고 단클론감마글로불린병증과 동반되면 아밀로이드증(AL형)이다. 정답 ①. 무세포성 호산성 침착.

■ 관련 지식: AL 아밀로이드=경쇄(형질세포이상). Congo-red+apple-green 복굴절·전자현미경 원섬유(8~12 nm). 당뇨병성(③)은 결절경화(Kimmelstiel-Wilson).

[병리학 · Lynch증후군·MSH2]

42. 상행결장암+자궁내막암 병력+가족력, 종양·비종양세포 공통 돌연변이 (사진 28) — 유전자는?



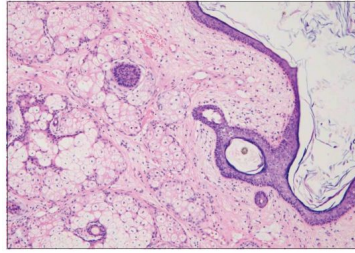
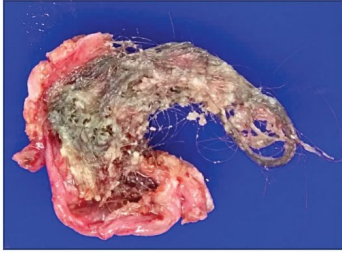
정답 ③

대장암+자궁내막암+가족력은 린치증후군(HNPCC)이고, 종양·정상세포 모두에 있는 생식세포 불일치복구(MMR) 유전자 돌연변이—MSH2다. 정답 ③.

■ 관련 지식: Lynch: MLH1·MSH2·MSH6·PMS2 생식세포 변이→고빈도 미세부수체불안정(MSI-H)·우측 대장·자궁내막암. APC(①)=FAP, STK11(④)=포이츠-예거스, BRCA1(⑤)=유방/난소.

[병리학 · 성숙기형종]

43. 26세 난소 낭성 종괴 육안·현미경 (사진 29-1·29-2) — 진단은?



정답 ①

피부·부속기·모발·피지 등 성숙 조직으로 채워진 낭성 종양은 성숙낭성기형종(피부모양낭)이다. 정답 ①. 젊은 여성 난소에서 가장 흔한 생식세포종양.

■ 관련 지식: 성숙기형종=삼배엽 성숙조직(피부·모발·연골·치아)·양성. 미성숙(신경관 등)은 악성. 난소기형종에서 갑상샘(struma ovarii)·카르시노이드 발생 가능.

[병리학 · 패혈쇼크]

44. 발열·저혈압·따뜻한 피부·홍조·낮은 중심정맥압 — 병태생리 기전은?

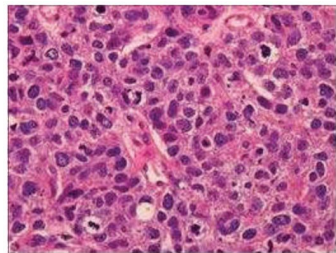
정답 ⑤

따뜻하고 홍조 있는 피부·낮은 CVP의 분포성 쇼크는 전신 염증반응에 의한 혈관 확장·투과성 증가(패혈쇼크)다. 정답 ⑤. 말초저항 감소로 초기엔 따뜻한 쇼크.

■ 관련 지식: 쇼크: 저혈량(③, 전부하↓·차가움)·심장성(②④, 펌프/충만장애)·분포성(⑤, 패혈·아나필락시스·신경성, 혈관확장). 패혈=NO·사이토카인.

[병리학 · 침습요상피암]

45. 혈뇨·비정형 요로상피세포, 방광경·생검 (사진 30-1·30-2) — 진단은?



정답 ④

정답 ④(침습성 암종). 방광경의 종괴와 생검에서 기저막을 넘어 고유판/근층으로 침범하는 요로상피세포가 보이면 침습요로상피암종(invasive carcinoma)이다.

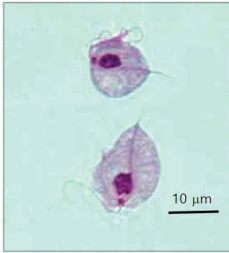
■ 관련 지식: 요로상피암: 유두상(저등급, 재발↑·침습↓) vs 편평상피내암/고등급(침습·전이↑). 침습 여부가 병기·예후 결정. 흡연·아닐린염료가 위험인자.

감별/오답: 침습 깊이 판독이 핵심으로 공식 정답지 기준을 따른다.

IV. 기생충학 (46~60)

[기생충학 · 질편모충증]

46. 외음부 가려움·우유색 분비물, 질분비물 도말 (사진 31) — 치료는?



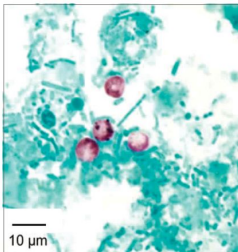
정답 ⑤

운동성 편모충(질트리코모나스) 감염은 메트로니다졸(metronidazole)로 치료한다. 정답 ⑤. 파트너 동시 치료.

■ 관련 지식: 항기생충제 짝: 알벤다졸(①, 선충), 이버멕틴(②, 사상충·웜), 클로로퀸(③, 말라리아), 프라지판텔(④, 흡충·조충), 메트로니다졸(⑤, 원충-트리코모나스·아메바·람블).

[기생충학 · 작은와포자충증]

47. 항암치료 중 대량 설사, 변형항산성염색 (사진 32) — 진단은?



정답 ⑤

면역저하자의 수양성 설사에서 변형(modified) 항산성염색 양성 난포낭이 보이면 작은와포자충증(Cryptosporidium)이다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 변형항산성 양성 원충 난포낭: Cryptosporidium·Cyclospora·Isospora(Cystoisospora). 크립토=4~6 μm 작은 구형·염소소독 저항. 면역저하에서 중증·지속.

[기생충학 · 스파르가눔증(고충증)]

48. 사타구니 이동하는 덩이, 10 cm 벌레 적출 (사진 33) — 진단은?



정답 ①

피하로 이동하는 덩이에서 나온 흰 리본형 유충(스파르가눔)은 스파르가눔증(고충증, sparganosis)이다. 정답 ①. Spirometra의 충미충.

■ 관련 지식: 감염경로: 개구리·뱀 생식, 오염된 물(요각류) 섭취, 개구리살 습포. 피하·안구 이동종괴. 유구낭미충(③)은 돼지고기 촌충 유충·뇌.

[기생충학 · 요충증 검사]

49. 5세 여아 항문 가려움·수면장애, 요충증 의심 — 최적 검사법은?

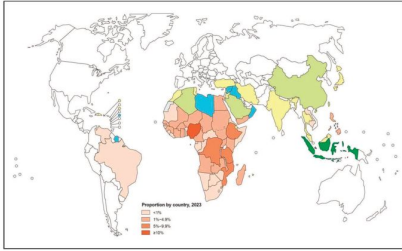
정답 ⑤

요충은 밤에 항문 주위에 산란하므로 아침 항문주위도말(스카치테이프)검사가 최적이다. 정답 ⑤. 대변검사는 검출률이 낮다.

■ 관련 지식: 요충(Enterobius): 항문주위 산란·야간 소양·자가감염. 아침 기상 직후 셀로판테이프 도말로 충란 검출. 가족 동시 치료(알벤다졸/메벤다졸).

[기생충학 · 주혈흡충증]

50. 꼬리유충이 피부 뚫고 혈관에서 성충, 만성염증 유발하는 열대질환, 유행지도 (사진 34) — 기생충은?



정답 ③

세르카리아(꼬리유충)가 피부를 뚫고 들어가 혈관(문맥·방광정맥)에 성충으로 사는 열대질환은 주혈흡충(*Schistosoma*)이다. 정답 ③. 충란이 조직에 육아종성 만성염증.

■ 관련 지식: 주혈흡충: 중간숙주=달팽이, 세르카리아 경피감염. *S. mansoni*/*japonicum*=간·장, *S. haematobium*=방광(혈뇨·방광암). 사상충(①)은 모기 매개.

[기생충학 · 간흡충증]

51. 민물 생선회 즐김, 우상복부 통증, 혈액·대변검사 (사진 35) — 진단은?



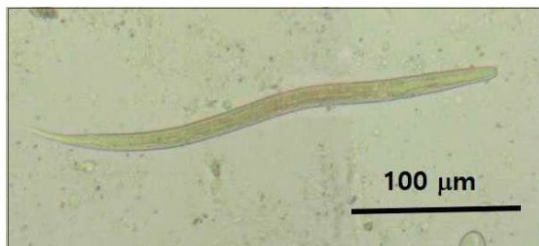
정답 ②

민물고기 생식 후 담관에 기생하는 간흡충증(*Clonorchis sinensis*)이다. 정답 ②. 충란이 대변에서 검출된다.

■ 관련 지식: 간흡충: 제1중간=쇠우렁이, 제2중간=민물고기(잉어과). 담관 만성염증→담관암 위험(1군 발암). 치료 프라지판텔. 요코가와흡충(⑤)=은어·소장.

[기생충학 · 분선충증]

52. 콩팥이식 면역억제, 호산구 11%, 대변 유충 (사진 36) — 진단은?



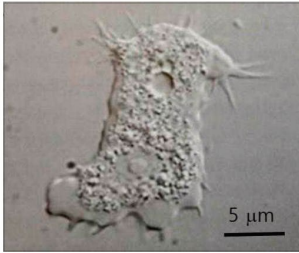
정답 ③

면역억제자에서 호산구증가와 대변의 간상유충(rhabditiform larva)이 보이면 분선충증(*Strongyloides stercoralis*)이다. 정답 ③. 자가감염으로 과다감염증후군 위험.

■ 관련 지식: 분선충: 대변에서 (충란 아닌) 유충 검출·자가감염. 면역억제(스테로이드)에서 파종성 과다감염·그람음성 패혈증. 치료 이버멕틴.

[기생충학 · 가시아메바각막염]

53. 콘택트렌즈·수돗물 세척, 각막 통증, 세극등·배양 (사진 37) — 진단은?



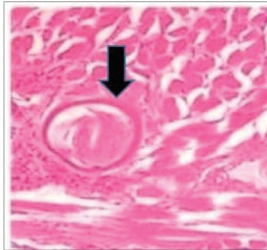
정답 ②

콘택트렌즈 착용자가 수돗물·민물에 노출된 후 생긴 통증성 각막염은 가시아메바각막염(Acanthamoeba)이다. 정답 ②. 이중벽 낭·고리형 각막침윤.

■ 관련 지식: 가시아메바: 자유생활아메바·물·렌즈세척액 오염. 심한 통증·고리형 침윤·치료난치. PHMB/클로르헥시딘. 렌즈는 수돗물 금지.

[기생충학 · 선모충증]

54. 멧돼지 육회, 눈 주위 부종, 근육생검 (사진 38), 호산구15%·CK↑ — 진단은?



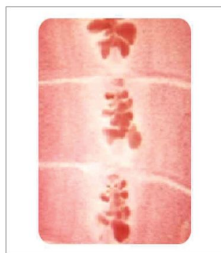
정답 ③

덜 익힌 야생 육류 섭취 후 안와주위 부종·근육통·호산구증가·CK 상승, 근육생검에서 나선형 유충이 보이면 선모충증(Trichinellosis)이다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 선모충: 돼지·멧돼지·곰 근육 피낭유충 섭취→장에서 성충→유충이 가로무늬근 침입(피낭). 안검부종·호산구·CK/LDH↑. 알벤다졸+스테로이드.

[기생충학 · 광절열두조충]

55. 송어회 즐김, 마디 15 cm 벌레, 압평염색 (사진 39-1·39-2) — 기생충은?



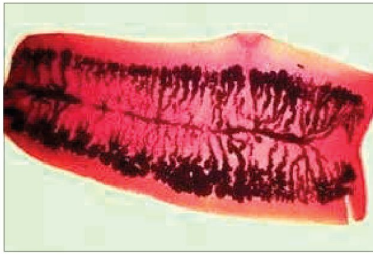
정답 ⑤

민물/반담수 어류(송어·연어) 생식 후 나온 긴 조충은 광절열두조충(Diphylllobothrium latum)이다. 정답 ⑤. 자궁이 장미매듭(rosette)형.

■ 관련 지식: 광절열두조충: 제1중간=물벼룩, 제2중간=민물고기. 비타민 B12 흡수경쟁→거대적혈모구빈혈. 무구조충(②)=쇠고기, 유구조충(④)=돼지고기.

[기생충학 · 아시아조충]

56. 돼지 간·내장 생식, 3 cm 납작한 벌레, 압평·대변 (사진 40-1·40-2) — 진단은?



정답 ④

돼지의 간·내장 생식과 관련되어 유충이 간에 피낭하는 조충은 아시아조충(*Taenia asiatica*)이다. 정답 ④. 유구조충과 형태가 유사하나 감염경로가 내장이다.

■ 관련 지식: 아시아조충: 중간숙주 돼지의 내장(특히 간)에 낭미충, 유구조충과 유전·형태 근연이나 인체 낭미충증 위험은 낮음. 무구조충=쇠고기 근육.

[기생충학 · 쓰쓰가무시병]

57. 벌레물림 딱지(eschar) (사진 41), 발열, 오리엔티아 쓰쓰가무시 IgG/IgM 양성 — 매개체는?



정답 ③

가피(eschar)와 오리엔티아 쓰쓰가무시 혈청양성은 쓰쓰가무시병이며 매개체는 털진드기(chigger, *Leptotrombidium*)의 유충이다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 진드기 매개: 털진드기=쓰쓰가무시(가피·발열·발진), 참진드기=라임/중증열성혈소판감소·바베스, 공주진드기=회귀열, 움진드기=옴.

[기생충학 · 림프사상충 채혈시간]

58. 인도네시아 거주, 림프사상충증, 미세사상충 검출 채혈 시간대는?

정답 ⑤

반크로프트사상충(*Wuchereria*)의 미세사상충은 야간주기성이라 밤에 말초혈액에 나타나므로 오후 11시~오전 2시에 채혈한다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 림프사상충(*Wuchereria/Brugia*): 모기 매개·림프관 폐색·상피병(elephantiasis)·음낭수종. 야간주기성(모기 흡혈시간에 맞춰 말초 출현). 치료 DEC.

[기생충학 · 요코가와흡충증]

59. 섬진강 은어회 후 설사·복통, 대변검사 (사진 42) — 진단은?



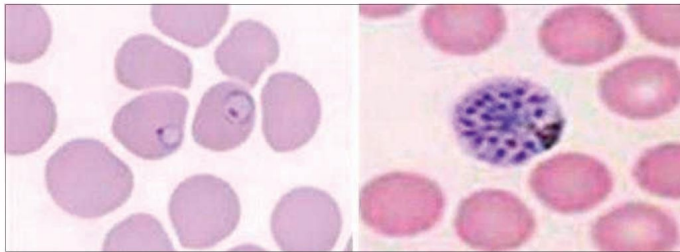
정답 ⑤

은어(sweetfish) 생식 후 소장에 기생하는 작은 흡충은 요코가와흡충증(Metagonimus yokogawai)이다. 정답 ⑤. 우리나라 최대 장흡충.

■ 관련 지식: 요코가와흡충: 제2중간=은어·황어, 소장 점막 부착→설사·복통. 충란이 간흡충과 유사(감별 주의). 치료 프라지칸텔. 은어=간흡충 아님(간흡충은 잉어과).

[기생충학 · 삼일열말라리아]

60. 파주 거주·해외력 없음, 격일 오한·발열, 말초혈액퍼바른 (사진 43) — 기생충은?



정답 ③

국내(경기북부·파주) 토착 말라리아이며 격일(48시간) 발열주기는 삼일열원충(Plasmodium vivax)이다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 국내 말라리아=삼일열(P. vivax)·양성 삼일열·간 수면소체(hypnozoite)로 재발→프리마퀸 근치. 열대열(④, P. falciparum)은 중증·해외유입.